(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216330935 U
(45)授权公告日 2022.04.19

(21)申请号 202122707947.4

(22)申请日 2021.11.08

(73)专利权人 苏州中兴鼎工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市吴中区东吴南路71-1号3幢

(72)发明人 杨先兴 顾强 李勇胜 谭引龙

(74)专利代理机构 苏州高专知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 32474
代理人 孙晓宇

(51)Int.Cl.
B41J 2/225(2006.01)
B41J 3/36(2006.01)

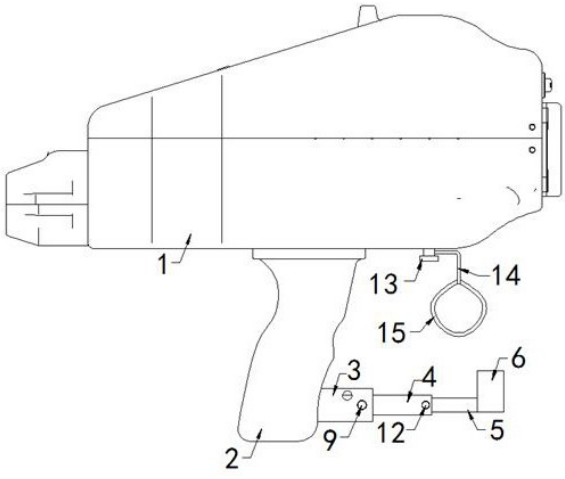
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种手持深刻打标机

(57)摘要

本实用新型涉及打标机技术领域，且公开了一种手持深刻打标机，包括打标机本体，所述打标机本体的下侧固定设置有手柄，所述手柄的右侧固定设置有U形板，所述U形板的内部设置有固定杆，所述固定杆的内部开设有安装孔，所述安装孔的内部固定套接有转杆，所述转杆的两端杆壁分别通过轴承与U形板的两个侧板转动连接，所述固定杆的内部开设有第一空腔和插槽，所述第一空腔的内部设置有第一限位机构，所述插槽的内部活动插接有活动杆，所述活动杆的内部开设有第二空腔，所述第二空腔的内部设置有第二限位机构。本实用新型能够在使用时尽量避免打标机本体掉落，实现了对打标机本体的有效防护。



CN 216330935 U

1.一种手持深刻打标机，包括打标机本体(1)，其特征在于，所述打标机本体(1)的下侧固定设置有手柄(2)，所述手柄(2)的右侧固定设置有U形板(3)，所述U形板(3)的内部设置有固定杆(4)，所述固定杆(4)的内部开设有安装孔，所述安装孔的内部固定套接有转杆(16)，所述转杆(16)的两端杆壁分别通过轴承与U形板(3)的两个侧板转动连接，所述固定杆(4)的内部开设有第一空腔和插槽，所述第一空腔的内部设置有第一限位机构，所述插槽的内部活动插接有活动杆(5)，所述活动杆(5)的内部开设有第二空腔，所述第二空腔的内部设置有第二限位机构，所述活动杆(5)的右端固定设置有弧形托板(6)，所述打标机本体(1)的下侧固定设置有捆绑机构。

2.根据权利要求1所述的一种手持深刻打标机，其特征在于，所述第一限位机构包括第一弹簧(7)、两个第一连接块(8)和两个第一限位杆(9)，所述第一弹簧(7)设置于第一空腔的内部且两端分别通过对应的第一连接块(8)与对应的第一限位杆(9)固定连接，所述第一空腔的两侧对称开设有第一通孔，所述U形板(3)的两个侧板的内部分别开设有两个第一插孔，两个所述第一限位杆(9)分别通过对应的第一通孔向外延伸且分别与对应的第一插孔活动插接。

3.根据权利要求1所述的一种手持深刻打标机，其特征在于，所述第二限位机构包括第二弹簧(10)、两个第二连接块(11)和两个第二限位杆(12)，所述第二弹簧(10)设置于第二空腔的内部且两端分别通过对应的第二连接块(11)与对应的第二限位杆(12)固定连接，所述第二空腔的两侧对称开设有第二通孔，所述插槽的侧壁对称开设有两组第二插孔，每组所述第二插孔均设置有两个，两个所述第二限位杆(12)分别通过对应的第二通孔与对应的第二插孔活动插接。

4.根据权利要求1所述的一种手持深刻打标机，其特征在于，所述捆绑机构包括铆钉(13)、连接绳(14)和套环(15)，所述铆钉(13)固定设置于打标机本体(1)的下侧，所述连接绳(14)的一端与铆钉(13)固定连接，所述连接绳(14)的另一端与套环(15)固定连接。

5.根据权利要求2所述的一种手持深刻打标机，其特征在于，所述第一弹簧(7)采用压缩弹簧。

6.根据权利要求4所述的一种手持深刻打标机，其特征在于，所述连接绳(14)采用弹性绳。

7.根据权利要求3所述的一种手持深刻打标机，其特征在于，所述第二弹簧(10)采用压缩弹簧。

一种手持深刻打标机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及打标机技术领域，尤其涉及一种手持深刻打标机。

背景技术

[0002] 目前车辆、机械与钢结构等行业，如果需要做产品数据深刻标示，目前除了钢针式与刀滑刻方式，之外并没有其他方法，钢针式噪音是非常的大而且无法做特殊图案的处理如二维码、位图等，滑刻式噪音也大，机构也大速度很慢，成本很贵，无法做特殊图案的处理如二维码、位图等。

[0003] 现有的手持深刻打标机在使用时通常会由于操作人员的疏忽而掉落，这样导致的问题是掉落后容易造成打标机损坏，从而影响打标机的使用寿命。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中手持打标机在使用时容易因为操作人员的疏忽而掉落损坏的问题，而提出的一种手持深刻打标机。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0006] 一种手持深刻打标机，包括打标机本体，所述打标机本体的下侧固定设置有手柄，所述手柄的右侧固定设置有U形板，所述U形板的内部设置有固定杆，所述固定杆的内部开设有安装孔，所述安装孔的内部固定套接有转杆，所述转杆的两端杆壁分别通过轴承与U形板的两个侧板转动连接，所述固定杆的内部开设有第一空腔和插槽，所述第一空腔的内部设置有第一限位机构，所述插槽的内部活动插接有活动杆，所述活动杆的内部开设有第二空腔，所述第二空腔的内部设置有第二限位机构，所述活动杆的右端固定设置有弧形托板，所述打标机本体的下侧固定设置有捆绑机构。

[0007] 优选的，所述第一限位机构包括第一弹簧、两个第一连接块和两个第一限位杆，所述第一弹簧设置于第一空腔的内部且两端分别通过对应的第一连接块与对应的第一限位杆固定连接，所述第一空腔的两侧对称开设有第一通孔，所述U形板的两个侧板的内部分别开设有两个第一插孔，两个所述第一限位杆分别通过对应的第一通孔向外延伸且分别与对应的第一插孔活动插接。

[0008] 优选的，所述第二限位机构包括第二弹簧、两个第二连接块和两个第二限位杆，所述第二弹簧设置于第二空腔的内部且两端分别通过对应的第二连接块与对应的第二限位杆固定连接，所述第二空腔的两侧对称开设有第二通孔，所述插槽的侧壁对称开设有两组第二插孔，每组所述第二插孔均设置有两个，两个所述第二限位杆分别通过对应的第二通孔与对应的第二插孔活动插接。

[0009] 优选的，所述捆绑机构包括铆钉、连接绳和套环，所述铆钉固定设置于打标机本体的下侧，所述连接绳的一端与铆钉固定连接，所述连接绳的另一端与套环固定连接。

[0010] 优选的，所述第一弹簧采用压缩弹簧。

[0011] 优选的，所述连接绳采用弹性绳。

[0012] 优选的，所述第二弹簧(10)采用压缩弹簧。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型提供了一种手持深刻打标机，具备以下有益效果：

[0014] 1、该手持深刻打标机，通过设置有的第一限位机构，能够在使用或者不使用时对固定杆进行限位，从而避免固定杆晃动。

[0015] 2、该手持深刻打标机，通过设置有的弧形托板，能够在使用时通过弧形托板对小臂进行支撑，从而减小操作人员手腕处的压力。

[0016] 3、该手持深刻打标机，通过设置有的捆绑机构，能够在使用时将套环与操作人员的手腕套接，从而能够尽量避免打标机掉落损坏。

[0017] 该装置中未涉及部分均与现有技术相同或可采用现有技术加以实现，本实用新型能够在使用时尽量避免打标机本体掉落，实现了对打标机本体的有效防护。

附图说明

[0018] 图1为本实用新型提出的一种手持深刻打标机的结构示意图；

[0019] 图2为图1中U形板、固定杆以及活动杆之间的剖视连接结构示意图。

[0020] 图中：1打标机本体、2手柄、3U形板、4固定杆、5活动杆、 6弧形托板、7第一弹簧、8第一连接块、9第一限位杆、10第二弹簧、11第二连接块、12第二限位杆、13铆钉、14连接绳、15套环、 16转杆。

具体实施方式

[0021] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0022] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0023] 参照图1-2，一种手持深刻打标机，包括打标机本体1，打标机本体1的下侧固定设置有手柄2，打标机本体1的镜头采用3d振镜，利用3D振镜可快速变换焦距的功能，对工件从表面进入内部不同焦距位置的打标，进而产生深刻效果，手柄2的右侧固定设置有U形板 3，U形板3的内部设置有固定杆4，固定杆4的内部开设有安装孔，安装孔的内部固定套接有转杆16，转杆16的两端杆壁分别通过轴承与U形板3的两个侧板转动连接，固定杆4的内部开设有第一空腔和插槽，第一空腔的内部设置有第一限位机构，插槽的内部活动插接有活动杆5，活动杆5的内部开设有第二空腔，第二空腔的内部设置有第二限位机构，活动杆5的右端固定设置有弧形托板6，便于在使用时通过弧形托板6对操作人员的小臂进行支撑，从而减小操作人员手腕处的压力，打标机本体1的下侧固定设置有捆绑机构。

[0024] 第一限位机构包括第一弹簧7、两个第一连接块8和两个第一限位杆9，第一弹簧7设置于第一空腔的内部且两端分别通过对应的第一连接块8与对应的第一限位杆9固定连接，第一空腔的两侧对称开设有第一通孔，U形板3的两个侧板的内部分别开设有两个第一插孔，两个第一限位杆9分别通过对应的第一通孔向外延伸且分别与对应的第一插孔活动

插接，便于在使用时对固定板的位置进行固定或者在不使用时将弧形托板6、活动杆5和固定杆4与手柄2贴合。

[0025] 第二限位机构包括第二弹簧10、两个第二连接块11和两个第二限位杆12，第二弹簧10设置于第二空腔的内部且两端分别通过对应的第二连接块11与对应的第二限位杆12固定连接，第二空腔的两侧对称开设有第二通孔，插槽的侧壁对称开设有两组第二插孔，每组第二插孔均设置有两个，两个第二限位杆12分别通过对应的第二通孔与对应的第二插孔活动插接，利用两个第二限位杆12与对应的第二插孔之间的活动插接对活动杆5进行限位，便于在使用时将活动杆5 抽出。

[0026] 捆绑机构包括铆钉13、连接绳14和套环15，铆钉13固定设置于打标机本体1的下侧，连接绳14的一端与铆钉13固定连接，连接绳14的另一端与套环15固定连接，便于在使用时利用套环15与操作人员的手腕进行套接，从而能够尽量避免打标机本体1掉落。

[0027] 第一弹簧7和第二弹簧10均采用压缩弹簧，便于在没有外力作用时每个第一限位杆9和第二限位杆12均能够与对应的第一插孔以及第二插孔保持插接状态。

[0028] 连接绳14采用弹性绳，利用弹性绳的可伸缩性便于操作人员使用。

[0029] 本实用新型中，使用时，同时按压两个第一限位杆9，并旋转固定杆4，使两个第一限位杆9分别与下侧对应的第一插孔插接，实现对固定杆4的限位，同时按压两个第二限位杆12，两个第二限位杆 12分别进入插槽的内部，拉动活动杆5，活动杆5带动第二限位机构向右运动，使两个第二限位杆12分别与右侧对应的第二插孔插接，将套环15与操作人员的手腕套接，并将小臂前端放置于弧形托板6 的内部，在尽量避免打标机本体1掉落的同时能够减小操作人员手腕处的压力。

[0030] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

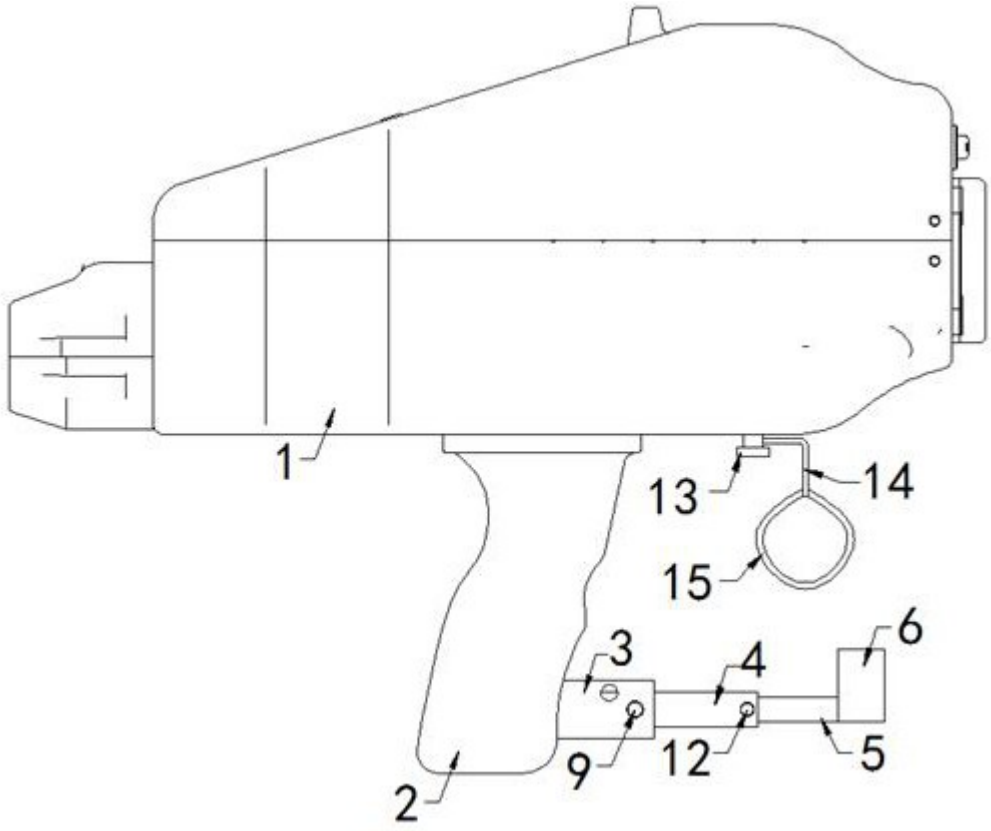


图1

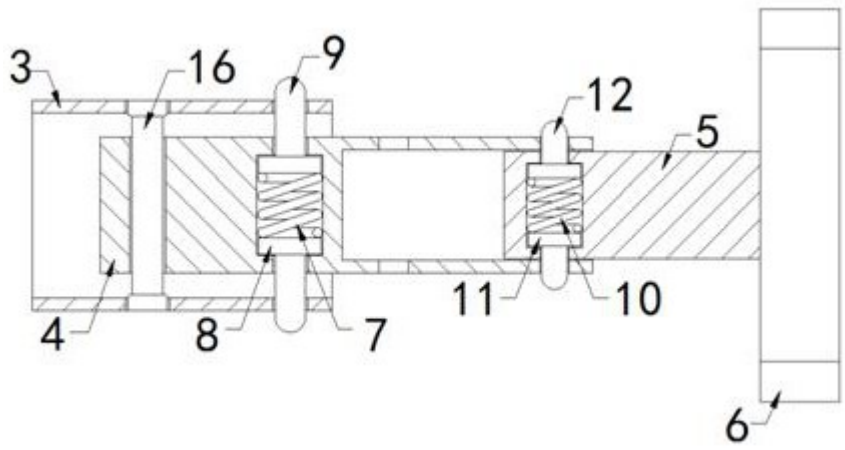


图2